

Tabela de tokens

Saída da análise léxica: cada token tem tipo, lexema, linha e coluna. NUMBER e STRING carregam também o valor (inteiro / texto sem aspas).

Palavras reservadas (cheats de GTA San Andreas)

Lexema	Token	Papel	O que faz no jogo	Por que virou isso
HES0YAM	VAR	declara variável	vida e colete cheios + \$250.000	o cheat que "dá" recursos: aqui dá um valor à variável
TURNUPTHEHEAT	IF	condicional	+2 estrelas de procurado	a polícia vem checar: "e se?"
BRINGITON	ELIF	senão se	6 estrelas de procurado	sobe ainda mais o calor: outra condição
TURNDOWNTHEHEAT	ELSE	senão	zera o nível de procurado	par do de cima: senão, esfria
KANGAROO	WHILE	laço	pulo gigante	pula de novo, de novo, de novo
GOODBYECRUELWORLD	BREAK	sai do laço	CJ morre na hora	adeus, laço
HELLOLADIES	PRINT	imprime	sex appeal no máximo	todo programa começa com "Hello, World"
FULLCLIP	TRUE	verdadeiro	munição infinita	pente cheio
GHOSTTOWN	FALSE	falso	ruas vazias, sem carros e pedestres	cidade vazia, nada

Todos são os códigos da versão de PC. Por serem reservadas, não podem ser usadas como nome de variável.

Pontuação

Lexema	Token	Papel
{	LBRACE	abre bloco
}	RBRACE	fecha bloco
;	SEMI	fim de instrução
(	LPAREN	abre parênteses
)	RPAREN	fecha parênteses

Operadores

Lexema	Token
=	ASSIGN
== !=	EQ NE
< > <= >=	LT GT LE GE
! &&	NOT AND OR
+ - * / %	PLUS MINUS STAR SLASH MOD

Os de dois caracteres são testados antes dos de um: != é um token só, não ! seguido de =.

Literais e outros

Padrão	Token	Exemplo
[0-9]+	NUMBER	250000
"..." (uma linha, sem escape)	STRING	"Grove Street"
[A-Za-z_][A-Za-z0-9_]* que não é reservada	IDENT	estrelas
# até o fim da linha	ignorado	# comentário
espaços, tabs, quebras de linha	ignorado	
fim do arquivo	EOF	

Erros léxicos

Qualquer caractere fora das classes acima gera LexError com linha e coluna, por exemplo:

erro: linha 1, coluna 13: caractere inesperado '\$'

String sem " de fechamento na mesma linha também é erro. & ou | sozinhos também: só existem && e ||.

Exemplo

Entrada:

```
HES0YAM n = 5;
```

Saída de python -m grove arquivo.cj --tokens:

```

LINHA:COL      TIPO    LEXEMA
1:1      VAR      HES0YAM
1:9      IDENT    n
1:11     ASSIGN   =
1:13     NUMBER   5
1:14     SEMI     ;
1:15     EOF
```